第５・６学年　総合的な学習の時間（プログラミング）　学習指導案

日　時	令和　　年　　月　　日（　）第　　校時
学　級	第５・６学年　　組（　　名）
場　所	
指導者	

１　単元名

「状態とタイミングを考えて めいろを ぬけよう」

使用教材：かぎと とびらの めいろ（maze-key.html）・てきを よける めいろ（maze-enemy.html）

２　単元の目標

（知識・技能）「持っている鍵の数」などの状態や、動く敵との時間の関係を考えてプログラムを作ることができる。

（思考・判断・表現）状態の変化や敵の動きを表に整理し、条件分岐を使ってどんな場面でも対応できる手順を考えることができる。

（主体的に学習に取り組む態度）見通しをもって計画し、うまくいかない原因を粘り強く調べようとする。

３　単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
「かぎを ひろう」「とびらを あける」「まつ」「もし まえが あぶなかったら」などの命令を使い、ゴールまで動くプログラムを作っている。	状態の変化や敵の位置を表に整理し、それをもとに手順や条件を考えている。	計画を立てて取り組み、失敗の原因を記録しながら試行錯誤している。

４　単元について

（１）児童観

本学級の児童は、中学年で順序・くり返し・条件分岐を使った迷路のプログラミングを経験している。一方で、「今何を持っているか」を覚えながら考えることや、時間の経過に合わせて動きを調整することには経験がない。

（２）教材観

「かぎと とびら」では、鍵を拾うと持ち物が1増え、扉を開けると1減る。画面上部に持ち物の数が表示され、状態（変数の素地）を意識しやすい。「てきを よける」では、キャラクターが1回動くたびにスライムも1マス動くため、「どこを通るか」に加えて「いつ通るか」を考える必要がある。どちらも最終ステージでは条件分岐を使い、一般化した手順を作る。

（３）指導観

本時（てきを よける ステージ1・2）では、スライムの位置をターンごとに表に書かせ、ぶつかるタイミングを見える化する。ステージ1で「まつ」の回数を調整した経験をもとに、ステージ2で「もし まえが あぶなかったら まつ」という条件にまとめる流れとし、具体的な手順から一般的な手順へと考えを広げさせる。

５　単元の指導計画（全4時間）

時	主な学習活動	評価（観点・方法）
1	かぎと とびら ステージ1〜3：鍵の数の変化を表にしながら進む。	思判表（ワークシート⑥）
2	かぎと とびら ステージ4：「もし」を使い、どこに鍵があっても進める手順を作る。	知技（作品）
3	てきを よける ステージ1・2：タイミングを考え、「あぶなかったら まつ」にまとめる。（本時）	思判表（ワークシート⑥・発言）
4	てきを よける ステージ3・4：大きな迷路で一般化した手順を試す。単元を振り返る。	主体（振り返り）

6　本時の学習（3／4）

（1）本時の目標

スライムの動きを表に整理してぶつかるタイミングを見いだし、「もし まえが あぶなかったら まつ」という条件を使ったプログラムに表すことができる。

（2）準備物

教師：大型提示装置、ワークシート⑥、マス目の拡大図とスライムのカード　児童：端末（てきを よける めいろ）、ワークシート⑥

（3）展開（45分）

段階	分	学習活動 ○主な発問・活動　・予想される反応	指導上の留意点 ・留意点　◇支援	評価 【観点】（方法）
導入	5	○ステージ1の迷路を見て、これまでとの違いを話し合う。 ・スライムが動いている！ ・ぶつからないように進むには？ ○めあてを確かめる。	・スライムはキャラクターが1回動くたびに1マス動くことを確認する。	
		【めあて】スライムに ぶつからない タイミングを 考えて すすもう。		
展開①	15	○ステージ1：ワークシート⑥の表に、ターンごとのスライムの位置を書く。 ・3ターン目にぶつかる。 ・2回まてば通れる。 ○「まつ」を入れて試す。 ・すすむ→まつ→まつ→すすむ×3でゴール。	・黒板のマス目でスライムのカードを動かし、1ターンずつ確かめる。 ◇表が書けない児童には、教師と一緒に1ターン目だけ書かせる。 ・「まつ」が1回だとどうなるかも試させる。	思判表：スライムの位置を表に整理し、ぶつかるタイミングを見いだしている。（ワークシート⑥）
展開②	15	○ステージ2：スライムが2匹になり、ブロックは4個まで。 ・まつの回数を数えるのが大変。 ・あぶないときだけ待てばいい。 ○「ゴールに つくまで くりかえす」「もし まえが あぶなかったら まつ、そうでなければ すすむ」で作る。	・「毎回、まつ回数を数えなくてもすむ方法はないか」と問う。 ◇条件の意味が分かりにくい児童には、「あぶない」とは「前にいる、または次に前に来る」ことだと図で示す。	思判表：具体的な手順を、条件分岐を使った一般的な手順に表している。（作品・発言）
まとめ	10	○ステージ1と2のプログラムを比べる。 ・2はスライムの数が変わっても使える。 【まとめ】あぶないかどうかを毎回しらべると、どんなタイミングでもよけられる。 ○振り返りを書く。	・「その場で判断する」プログラムのよさを価値付ける。 ・次時は大きな迷路で試すことを伝える。	

7　板書計画

めあて：スライムに ぶつからない タイミングを 考えて すすもう。	ターン｜1 2 3 4 スライム｜上 中 下 … → 3ターン目に ぶつかる → 2回 まつ ゴールに つくまで くりかえす 　もし まえが あぶなかったら → まつ 　そうでなければ → すすむ	まとめ：あぶないかどうかを毎回しらべると、どんなタイミングでもよけられる。

本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。教材は無料で公開しているブロックプログラミング教材（ブラウザで動作）を使用します。 ワークシートの番号（①〜⑧）は、かいせつしょの「📝 ワークシート（PDF）」に対応しています。